I48783

Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises
1er ANNEE FCFP; FC; BA. Année Universitaire : 2021– 2022.
EXAMEN de Statistiques 2éme Semestre.

EXERCICE 1 :

1. Si le Coefficient de corrélation linéaire r = -- 1 ; les deux droites d'ajustement sont parallèles entre elle ou perpendiculaires entre elles ou confondues ?
2. On a trouvé $r^2 = 1$ et y = 2x + 5 pour équation de la droite d'ajustement de y en x ; l'équation de la droite d'ajustement de x en y : peut s'écrire : A. x=2y + 5 ; B. x=0.5y – 0.1 ; C. x=0.5y – 2.5 ; D. autre réponse.
3. Il y a corrélation positive quand les variations des 2 variables X et Y se produisent dans le même sens. A. VRAI B. FAUX
4. Dans le cas de l'indépendance totale, le coefficient de corrélation linéaire est égal à :
A. 0 ; B. 1 ; C – 1 ; D autres réponses
5. On a trouvé r = - 1 et y = 2x + 5 pour équation de la droite d'ajustement de y en x ; l'équation de la droite d'ajustement de x en y : peut s'écrire : A. x=2y + 5 ; B. x=0.5y – 0.1 ; C. x=0.5y – 2.5 ; D. autre réponse.

EXERCICE 2 : Soit deux variables X et Y dont on veut étudier la liaison.

Les données sont celles du tableau de contingence ci-dessous.

Y Age / X salaire	[1 ; 3]	[3 ; 5]	[5 ; 7]
[1 ; 3]	3	2	0
[3 ; 5]	0	0	5
[5 ; 7]	0	0	4
[7 ; 9]	0	0	2
[9 ; 11]	4	3	0

1. en utilisant la methode de MCO, calculez les équations des deux droites d'ajustement D et D' ?
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire et commentez le résultat ?
3 Démontrez que ; dans le cas général ; la pente de la droite D (d'ajustement de y en x) est moins forte que celle de la droite D' (d'ajustement de x en y) ?